


**Raspodijeljeni sustavi, Predavanje 00**

# Uvod u kolegij i pravila polaganja

**Fakultet informatike, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli**

izv. prof. dr. sc. Nikola Tanković

## 1 Čemu služi ovaj tekst

Ovo je pisani pratitelj uvodnog predavanja. Opisuje kako je kolegij organiziran, gdje pronaći materijale i pomoć, kako izgleda rad na projektu i kako se kolegij polaže. Tehnički sadržaj počinje u predavanju 01.

Pročitajte ga na početku semestra i vratite mu se prije predaje projekta. Ako se neko pravilo ovdje i na službenim mjestima kolegija razlikuje, vrijedi ono što nastavnik objavi na E-Učenju i web-stranici kolegija.

## 2 Kolegij ukratko

### 2.1 Čime se kolegij bavi

Raspodijeljeni sustav čini više komponenti koje rade neovisno i surađuju razmjenom poruka. Kolegij ima tri cilja:

- **razumjeti koncepte:** sudionike, poruke i zajedničko stanje te ispade, redoslijed događaja i koordinaciju;
- **izgraditi sustave:** kroz programske zadatke i projekt;
- **objasniti svoje odluke:** kao *solution architect / engineer*, koji ne pita samo radi li sustav, nego i zašto je građen baš tako i što se događa kad nešto pođe po zlu.

## 2.2 Teme kolegija

Predavanja su grupirana u četiri cjeline. Svaka odgovara na jedno glavno pitanje.

| Cjelina | Glavna pitanja |
|---|---|
| Arhitekture i komunikacija komponenti | Tko s kim komunicira? Gdje može doći do ispada? |
| Vrijeme, replikacija i konsenzus | Što se dogodilo prvo? O čemu se možemo usuglasiti? |
| Oporavak, tijekovi rada i skaliranje | Kako se oporaviti i povećati kapacitet? |
| Sigurnost i procjena arhitekture | Koja jamstva sustav može pružiti i pod kojim pretpostavkama? |

Kroz sva predavanja provlači se isti primjer: portal za predaju studentskih projekata. Prvo predavanje počinje pitanjem koje je mnogima poznato: pri prijenosu projekta od 20 MB istekne vrijeme čekanja. Je li projekt predan? Trebate li ga poslati ponovno?

## 2.3 Nastavnici

| Dio nastave | Nastavnik |
|---|---|
| Predavanja | izv. prof. dr. sc. Nikola Tanković |
| Vježbe | Luka Blašković, mag. inf. |

Obveze za predavanja i vježbe organizirane su zasebno. Pratite zahtjeve koji se objavljuju za svaki dio nastave.

# 3 Predavanja, snimke i sudjelovanje

**Dolazak na predavanja nije obvezan.** Ako dolazite, evidentirajte prisutnost QR kodom ili poveznicom bit.ly/rs-tu-sam i aktivno sudjelujte: postavljajte pitanja, uspoređujte alternative i objasnite svoje odluke.

Sva su predavanja snimljena, a AI dobro objašnjava pojmove. Ako na predavanju samo slušate, snimka vam je jednako dobra. Uživo dobivate nešto drugo:

- **odgovor na vlastito pitanje**, dok zabuna nastaje i na vašem primjeru;
- **prioritete**: što je bitno za projekt i obranu, a što je samo zanimljivo;
- **razmišljanje naglas**: kako se rješava problem bez gotovog odgovora, s kompromisima i greškama;

- **raspravu s kolegama**: isti problem ima više obranjivih rješenja, a obrana projekta traži upravo to.

Studenti dolaze iz različitih razloga i to je u redu:

| **Ako ste...** | **Predavanje vam daje...** |
|---|---|
| samouki, s AI-jem i snimkama | provjeru razumijete li zaista; dođite barem kad zapnete |
| netko kome treba ritam | strukturu tjedna i manje gradiva za kraj semestra |
| tihi, ne volite pitati naglas | slušanje bez pritiska; pitanja možete postaviti u Google Chatu |
| zaposleni ili s obvezama | snimke i materijale kao punu zamjenu |
| usmjereni na ocjenu | način razmišljanja koji se traži na obrani |

Dođite kad vam to nešto daje. Ako dođete, sudjelujte.

# 4 Materijali i pomoć

Materijali za kolegij nalaze se na dva mjesta:

- E-Učenje
- web-stranica kolegija

Snimke svih predavanja nalaze se na popisu za reprodukciju na YouTubeu.

**Kako tražiti pomoć.** Prije pitanja pregledajte materijale za kolegij. Prvo mjesto za sva pitanja je Google Chat, grupa **„FIPU RS"**. Izbjegavajte e-poštu.

Tehničko pitanje najbrže dobiva dobar odgovor kada sadrži tri stvari:

1. što ste očekivali da će se dogoditi;
2. što se stvarno dogodilo (poruka o pogrešci, log);
3. mali primjer kojim se problem može ponoviti.

# 5 Praktični rad i projekt

## 5.1 Dva tipična projekta

Projekti na kolegiju obično pripadaju jednoj od dviju vrsta (slika 1). Prikazi su primjeri, a ne obvezna arhitektura projekta.

- **Mikroservisi:** klijent šalje zahtjev jednoj usluzi, a ona dalje komunicira s drugim uslugama, sinkrono ili asinkrono.
- **Raspodijeljena obrada podataka:** posao se dijeli na više procesa koji rade paralelno, a njihovi se rezultati na kraju objedinjuju.




Slika 1: Dvije tipične vrste projekata. Lijevo strelice pokazuju zahtjeve od klijenta prema uslugama (odgovori su izostavljeni); desno pokazuju tok podataka.

Rad na projektu, kao i zadaci na vježbama, prolazi kroz četiri koraka: **postavi problem → predloži rješenje → implementiraj → testiraj i doradi**. Najprije odredite problem i očekivano ponašanje. Testiranjem provjerite rješenje i po potrebi se vratite na ranije korake.

## 5.2 Priprema za projekt

Budite spremni koristiti i objasniti sljedeće:

| **Područje** | **Što trebate znati** |
|---|---|
| Python | kolekcije (rječnici, liste, skupovi, n-torke i imenovane n-torke), funkcije, moduli i klase |
| Alati Pythona | sažeti zapisi kolekcija (comprehensions), lambda izrazi, imenovani argumenti i zadane vrijednosti |
| Konkurentnost | `asyncio` (`async` / `await`), skupovi dretvi i procesa |
| Web-servisi | FastAPI, `httpx` i Uvicorn |
| Kontejneri | Docker Compose i Docker Swarm (orkestracija) |
| Ovisnosti projekta | instalacija paketa, popis ovisnosti i svaka korištena biblioteka |

Za svaku biblioteku u projektu trebate znati zašto je tu i što radi.

### 5.3 Nadogradnja aplikacije za diplomski rad

Uz odobrenje nastavnika aplikaciju možete po želji nadograđivati za **RITR** (5. godina) i **diplomski rad** (kraj studija). Isti rad ne vrednuje se dvaput: procjenjuje se samo dodani dio, pa on mora biti jasno razgraničen.

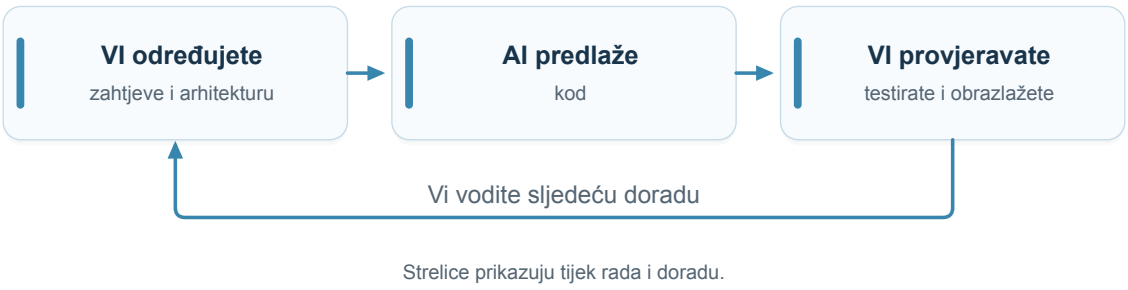
| Rad | ECTS | Približan opseg dodanog rada |
|---|---|---|
| RITR | 6 | 180 sati |
| Diplomski rad | 30 | 900 sati |

Sati slijede iz zakonske definicije: jedan ECTS bod predstavlja 30 sati prosječnog studentskog rada.[1] Svaki rad ima **vlastiti repozitorij**. U README-u navedite što je napravljeno prije, što kasnije i za koji kolegij ili rad.

## 6 Uporaba AI-ja i vaša odgovornost

**AI je dopušten.** Koristite ga za tehnologije obrađene na predavanjima ili odobrene od profesora. Izbor AI alata ne mijenja pravilo o odobrenju projektnih tehnologija.

Podjela uloga prikazana je na slici 2: vi određujete zahtjeve i arhitekturu, AI predlaže kod, a vi ga provjeravate, testirate i obrazlažete odluke. Vi vodite i sljedeću doradu.




Slika 2: Vi vodite rad, AI predlaže. Odgovornost za kod i odluke ostaje na vama.

Razumijte **svaku liniju koda**. Na obrani možete dobiti zadatak objasniti bilo koji dio koda i povezati ga s arhitekturnom odlukom: zašto ste odabrali određenu tehnologiju ili granicu usluge, koje ste alternative razmotrili i koje posljedice ili kompromisi proizlaze iz izbora. Radna demonstracija ili objašnjenje koje je napisao AI samo po sebi to ne pokazuje.

[1] Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, NN 119/22, čl. 67. st. 2., https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_10_119_1834.html.

**Arhitektura je skup informiranih odluka. Dokažite svoje.**

**Preporučeni alati.** Za rad na kodu projekta, objašnjenja i provjere preporučuje se Claude Code; za ideje za sučelje i interaktivne prototipove Claude Design; za razumijevanje promjena i pregled koda Codex. Za istraživanje su dostupni i otvoreni modeli, na primjer Qwen3-Coder i DeepSeek-Coder-V2. Njihove su težine dostupne za preuzimanje, ali za pokretanje trebaju odgovarajući alat i računalo, a licence ovise o modelu. Alat predlaže — vi provjeravate i objašnjavate.

# 7 Commitovi i individualni doprinos

Na projektu radite **kontinuirano**: **nekoliko commitova tjedno** kroz najmanje **2–3 tjedna**. Autentičnost commitova se provjerava, a u timskom projektu prati se rad svakog člana. Projekt izrađen u nekoliko dana ili s jednim commitom ne zadovoljava traženi način rada.



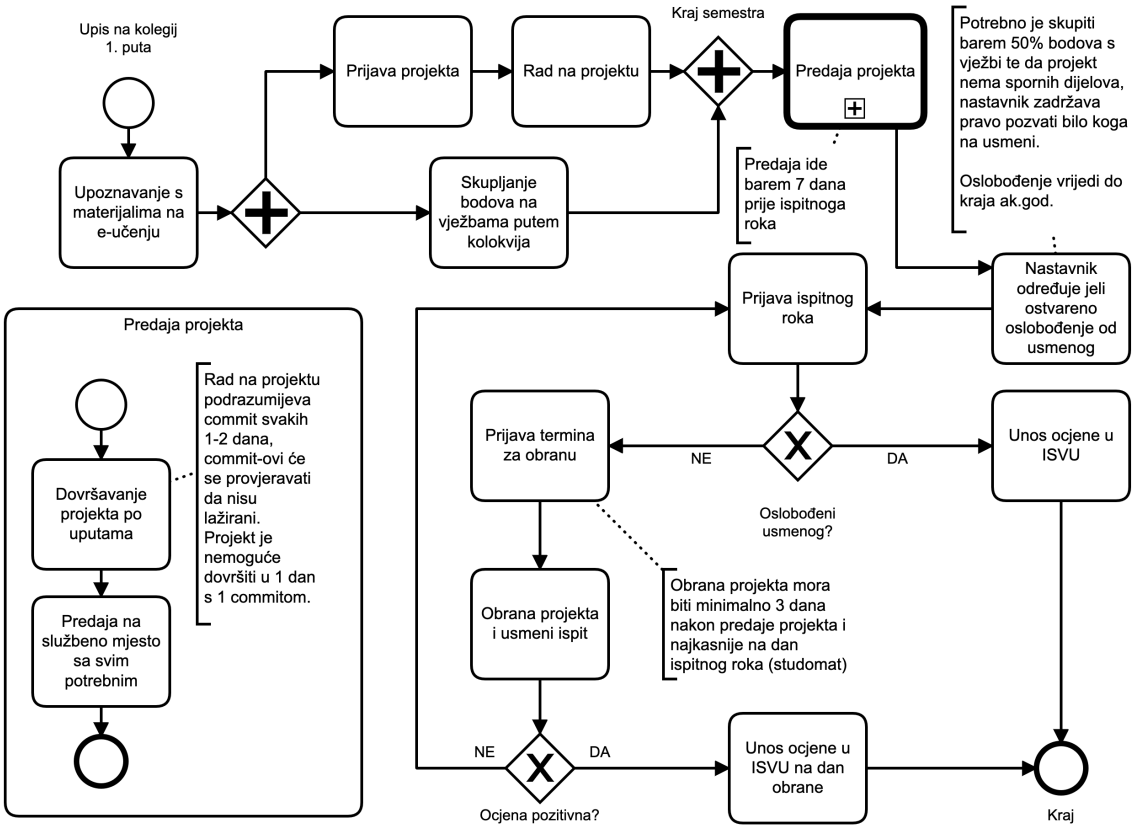

Slika 3: Izmišljeni primjer povijesti commitova. Uz svaki commit vidljivi su autor, opis promjene i datum.

Broj commitova sam po sebi ne pokazuje kvalitetu doprinosa; pregledava se sadržaj promjena. Timski rezultat ne zamjenjuje individualno razumijevanje: budite spremni objasniti vlastite promjene.

# 8 Kako položiti kolegij

## 8.1 Tijek polaganja

Slika 4 prikazuje cijeli tijek polaganja kolegija kao BPMN dijagram. Znak + označava paralelno grananje (oba se puta odvijaju istodobno), a znak **X** isključivi odabir (nastavlja se samo jednim putem). Strelice pokazuju redoslijed koraka.




Slika 4: Izvorni hodogram polaganja kolegija. Tri su pravila u međuvremenu promijenjena: vrijedi najmanje 3 **radna** dana između predaje i obrane, pravilo o predaji 7 dana prije ispitnog roka više ne vrijedi, a umjesto commita svakih 1–2 dana traži se nekoliko commitova tjedno kroz najmanje 2–3 tjedna.

Tijek riječima:

1. **Rad na projektu i prikupljanje bodova s vježbi odvijaju se paralelno.**
2. Dovršen projekt predajete prema uputama, sa svim traženim materijalima, na službeno mjesto za predaju.
3. **Prijava ispitnog roka obvezna je na oba puta**, s oslobođenjem i bez njega.
4. **S oslobođenjem od usmenog ispita** naznačite oslobođenje pri prijavi, a slijedi unos ocjene u ISVU.
5. **Bez oslobođenja** rezervirate termin, branite projekt i pristupate usmenom ispitu. Pozitivan ishod vodi unosu ocjene u ISVU na dan obrane, a negativan ponovnoj prijavi ispitnog roka.

## 8.2 Oslobođenje od usmenog ispita

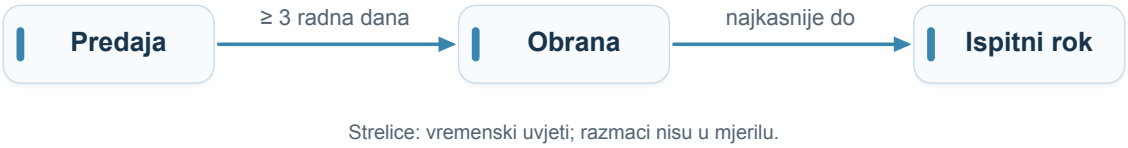
Za oslobođenje su potrebni:

- najmanje **50 % bodova s vježbi**,
- projekt **bez spornih dijelova** i
- **odobrenje nastavnika**.

Oslobođenje vrijedi do kraja akademske godine. Nastavnik i dalje može pozvati bilo kojeg studenta na usmeni ispit. Prag od 50 % uvjet je za oslobođenje, a ne formula za ukupnu ocjenu kolegija.

## 8.3 Predaja i obrana: brojite radne dane

Obrana je najmanje **3 radna dana nakon predaje**, a najkasnije na prijavljeni ispitni rok (slika 5). Termin obrane rezervirate na ntankovic.unipu.hr/termin; termini se otvaraju 10 dana unaprijed.




Slika 5: Obrana je najmanje 3 radna dana nakon predaje i najkasnije na ispitni rok. Razmaci su shematski, a ne kalendar.

Tri radna dana nisu tri kalendarska dana. Ako predate u petak, subota i nedjelja ne broje se: ponedjeljak je prvi, utorak drugi, a srijeda treći radni dan, pa je obrana najranije moguća u srijedu (slika 6). Blagdani se također ne broje kao radni dani. Planirajte predaju unatrag od ispitnog roka i ostavite vremena za provjeru projekta.

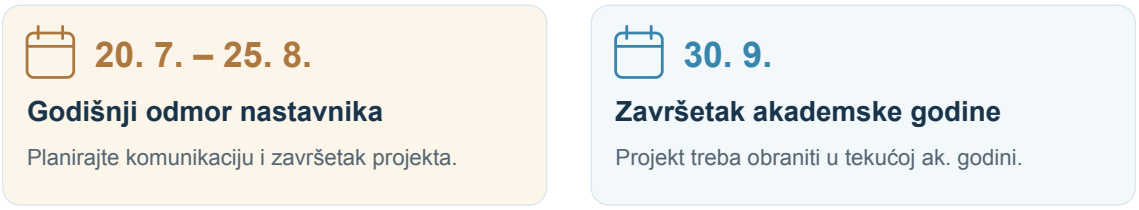



Slika 6: Primjer brojanja radnih dana, bez blagdana.

## 8.4 Ako projekt ne obranite ove godine

Akademska godina završava **30. rujna**. Godišnji odmor nastavnika traje od 20. srpnja do 25. kolovoza (slika 7). Taj datum nije zajamčeni ispitni termin, a godišnji odmor nije

službena promjena rasporeda ispitnih rokova.




Slika 7: Kraj akademske godine i godišnji odmor nastavnika.

Neuspješan pojedinačni izlazak na ispit ne znači odmah novu temu. Ali ako projekt ne obranite do završetka akademske godine:

- ponovno prijavljujete projekt,
- izrađujete **novi projekt samostalno** i branite ga.

Prijedlog novog projekta odobrava nastavnik.

# 9 Kako se pripremiti za obranu

## 9.1 Objasnite svoj projekt

Na obrani ne pokazujete samo da projekt radi, nego i da razumijete zašto radi. Slika 8 prikazuje tri koraka: predvidite očekivano ponašanje, pokažite kod, poruke i logove, a zatim objasnite opaženi rezultat i uzrok eventualnog ispada.



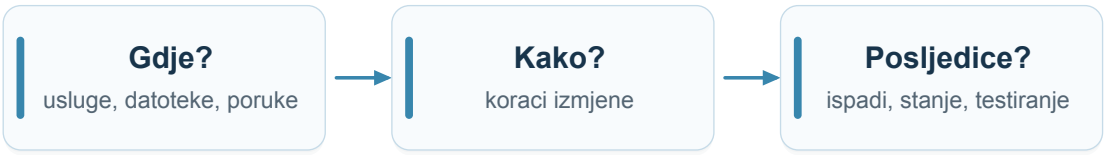

Slika 8: Tri koraka objašnjenja projekta.

Pratite jedan zahtjev kroz sustav: **zahtjev → usluge i poruke → stanje → odgovor**. Pokažite logove usluga, relevantan kod te uobičajeni slučaj i slučaj ispada. Na testnim podacima možete pokazati ispad usluge, spor odgovor ili ponovljeni zahtjev; odaberite primjer koji vaš projekt doista podržava. Obrazložite barem jednu odluku u dizajnu i njezin kompromis.

**Primjer.** Pri predaji projekta istekne vrijeme čekanja. Kako biste u svom sustavu pokazali je li predaja prihvaćena? Koje biste logove otvorili i koje stanje provjerili?

### 9.2 Dorada projekta: objasnite izmjenu

Umjesto izmjene koda uživo objašnjavate doradu na vlastitom projektu (slika 9): gdje bi izmjena išla u uslugama, datotekama i porukama, kako biste je proveli i koje su posljedice za ispade, stanje i testiranje. Nastavnik zatim postavlja potpitanja. Manju izmjenu po potrebi možete pokazati u kodu, bez AI alata.




Slijeva nadesno: objašnjenje dorade na vlastitom kodu, uz potpitanja nastavnika.

Slika 9: Tri koraka objašnjenja izmjene na vlastitom projektu.

Primjeri pitanja (pitanja se biraju prema projektu, pa ih ne dobiva svaki student):

- Kako biste dodali **ponovni pokušaj** (retry) pri isteku vremena čekanja?
- Gdje biste dodali **novu uslugu** i kako bi komunicirala s ostalima?
- Što se mijenja ako pokrenete **dvije replike** usluge?
- Što ako usluga ne odgovori, što ako se zahtjev ponovi i kako biste provjerili da izmjena radi?

## 10 Kontrolni popis

Prije prvog tehničkog predavanja trebali biste znati:

- ☐ gdje se nalaze materijali, snimke i potvrđena pravila kolegija (E-Učenje, web-stranica kolegija, YouTube);
- ☐ gdje postaviti pitanje (Google Chat, „FIPU RS”);
- ☐ da je AI dopušten, ali da odgovarate za svaku liniju koda i svaku odluku;
- ☐ da na projektu radite kontinuirano, s nekoliko commitova tjedno kroz najmanje 2–3 tjedna;
- ☐ uvjete za oslobođenje od usmenog ispita;
- ☐ da je obrana najmanje 3 radna dana nakon predaje i najkasnije na ispitni rok;
- ☐ što se događa ako projekt ne obranite do 30. rujna.

Sljedeće predavanje počinje s pitanjem s početka ovog teksta: **pri prijenosu projekta od 20 MB istekne vrijeme čekanja. Trebate li ga poslati ponovno?**